

NoSQL

Bases de Datos NoSql

III. Redis

I. C. Juan José Acosta Espinoza

10 octubre 2022

1 Introducción

2 Listas

3 Bibliografía

Jerarquía de memoria

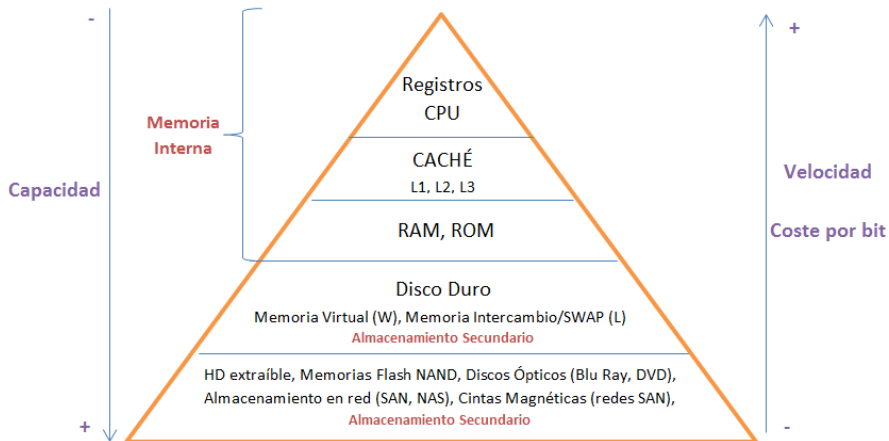


Fig. 1: Velocidad de acceso vs capacidad de almacenamiento

¿Qué es Redis?

- Redis es un almacén de estructura de datos en memoria de código abierto (con licencia BSD)
- Se utiliza como base de datos, caché, intermediario de mensajes y motor de transmisión.
- Redis proporciona estructuras de datos como cadenas , hashes , listas , conjuntos , conjuntos ordenados con consultas de rango, mapas de bits , hiperloglogs , índices geoespaciales y flujos.
- Redis tiene replicación integrada , secuencias de comandos Lua , desalojo de LRU , transacciones y diferentes niveles de persistencia en el disco y proporciona alta disponibilidad a través de Redis Sentinel y partición automática con Redis Cluster .

- Puede ejecutar operaciones atómicas en estos tipos, como agregar a una cadena ; incrementando el valor en un hash ; empujando un elemento a una lista ; cálculo de intersección , unión y diferencia de conjuntos ; o conseguir el miembro con la clasificación más alta en un conjunto ordenado .
- Para lograr el máximo rendimiento, Redis trabaja con un conjunto de datos en memoria .
- Según su caso de uso, Redis puede conservar sus datos volcando periódicamente el conjunto de datos en el disco o agregando cada comando a un registro basado en disco .
- También puede deshabilitar la persistencia si solo necesita una memoria caché eficiente en funciones y en red.

¿Quién usa Redis?

Grandes compañías estan aprovechando las ventajas de Redis:

- Twitter
- GitHub
- Snapchat
- Craigslist
- StackOverflow
- Trello
- Slack
- Pinterest
- Airbnb
- Instagram

Y muchas más, **techstacks** tiene una lista de sitios populares que usan Redis

Operaciones básicas

Redis pertenece a las bases de datos NoSql clave-valor.

Todo lo que almacena redis lo almacena como cadenas de texto (string)

comando	acción
set mykey "hola mundo"	Almacenar una clave
get mykey	Consultar una clave
del mykey	Borrar una clave
quit	Salir de redis
clear	Limpiar la terminal
keys *	Muestra todas las claves almacenadas
incr contador	Incrementa en 1 el valor de la clave
incrby contador N	Suma N al valor de la clave
decr contador	Disminuye en 1 el valor de la clave
decrby contador N	Resta N al valor de la clave

Tabla 1: Comandos básicos de Redis

Valores múltiples y expire

Redis al trabajar con la memoria principal necesita comandos para configurar el tiempo de vida de una clave para mantener un funcionamiento eficiente.

comando	acción
mset a "hola" b " mundo" c 100	Asignación múltiple
mget a b c	Consulta múltiple
exists mykey	Verificar si existe la clave
expire a 10	Configurar el tiempo de vida de una clave
type a	Indica el tipo de la clave a
set temporal 1979 ex 5	Configura el valor y el tiempo de vida de la clave
ttd temporal	Tiempo de vida restante de la clave (negativo significa que ya expiro)

Tabla 2: Operaciones múltiples y tiempo de vida en Redis

Así es como podemos usar la cache en redis, si tengo una variable que expira en 2 min, 10 min y recibo nil significa que debo refrescar la cache del servidor

1 Introducción

2 Listas

3 Bibliografía

Listas

Conjunto de elementos no ordenados que admiten elementos duplicados
Los elementos se pueden consultar por su índice o extraer una parte de la lista.

comando	acción
rpush milista A	Ingresa el valor "A" en la lista milista
lrange milista 0 0	Consulta el rango de valores de 0 a 0 en milista (1 elemento)
lrange milista 0 -1	Consulta toda la lista (-1 es el final de la lista)
rpush milista Juan Acosta Espinoza	Ingresa 3 elementos
rpush milista "Juan Acosta Espinoza"	Ingresa 1 elemento
lpush milista 10 20 30	Ingresa 3 valores al inicio de la lista (l left)
rpop milista	regresa y ELIMINA el elemento más a la derecha

Tabla 3: Operaciones en listas

*NOTA: las listas no se pueden consultar con get porque no son cadenas

1 Introducción

2 Listas

3 Bibliografía

Bibliografía

- Página oficial de Redis
- techstacks.io